IMC 一体化平台中智能报表的设计与开发

戴臣超，陈意，向南

(南京南瑞水利水电科技有限公司，江苏，南京 211106)

摘要：本文主要介绍了 IMC 一体化平台中智能报表的设计与开发，详细地论述了智能报表后台服务的原理、结构和功能，并在此基础上提出了若干种基于智能报表的数据分析工具，同时分析了这些工具的特点，运行步骤，为 IMC 一体化平台提供了若干种更加智能、高效和便捷的智能报表工具。

关键词：IMC；智能报表；数据分析；便捷

1 IMC 一体化平台状况

随着国家电力体制改革的深入推进以及清洁能源发展战略的逐步实施，一体化智能建设已成为引领技术创新、实施清洁能源优化调度的重要发展方向。通过建立智能一体化平台，可对发电站，电厂管辖内的风电场、光伏电站等清洁能源发电量进行联合优化调度，从而提升清洁能源优化调度水平，形成一系列技术上有创新、实践上有成效的高质量工作成果。在此背景下 IMC 一体化平台应运而生，并成为一大热点[1-3]。

IMC 一体化平台是指将云计算、人工智能等新兴技术，与传统水电生产运行、生产管理中面临的业务需求有效融合，以安全、实用和效益为导向，以数字化、信息化、智能化、智慧化为主线，利用专业优势开展关键技术研究、工程实施等工作的系统一体化平台及相关功能组件，切实解决长期困扰水力发电企业的一体化程度低、通信标准不统一、信息共享困难、业务协调工作量大、网源协调能力差、决策能力低等问题，实现智能运行、智能调度、智能维护等应用，建设本质安全、高效可靠、绿色环保、和谐友好的现代化电站，实现从传统电力生产模式向智能化生产模式转变[4-6]。

同时，IMC 一体化平台严格遵循智能水电厂标准体系要求，充分考虑了各个水电厂生产运行管理全过程、全范围的应用需求，合理规划一体化平台体系架构，建立健全一体化平台软硬件支撑环境，以平台数据存储、传输、处理的完整性为基础，以平台服务功能、种类、接口的完整性为核心，以安全为原则，以智能为动力，实现覆盖水电厂生产运行管理各个环节的一体化平台，具有完整的体系结构、完整的软硬件环境、完整的数据支撑和完整的功能平台。

2 智能报表概述

在 IMC 一体化平台中，智能报表部分作为人机界面编辑器的组成部分，通过报表系统函数库提供时间函数、算术计算、各种专业计算等函数，能满足多种常规报表计算需要。用户可按照自己的要求，使用人机界面编辑器编辑报表，设计制作新的报表，无需编程。方便的进行各种类型的函数扩充。通过函数调用和单元格逻辑组合，报表框架可以动态生成各类电力生产报表、水情预报报表、各类统计报表等。从时段上划分，自动生成报表分为日报表、周报表、旬报表、月报表、季报表、年报表。此外，系统可根据不同要求临时定制并对外发布，如截流期间的报表等。图 1 展示了编辑态下智能报表的图形界面。

图 1 编辑态智能报表示意图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

报表运行由人机界面运行器通过菜单调用、按钮切换、直接打开等方式动态进行。报表具有良好的交互性，具有设置显示格式、文本对齐方式、合并单元格、设置重复行、插入图元、设置报表运行方式(如打开报表就自动运行、打开报表需手动运行）等功能。图 2 展示了运行态下智能报表的图形界面。

报表的数据来源于实时数据、历史数据、应用数据、人工输入及其他报表输出，与实时数据库、历史数据库连接。数据库中数据的改变自动反映在报表中，生成新的报表，每次生成的报表均可以保存。报表能够全面支持主流的 B/S 架构以及传统的 C/S 架构，部署方式简单灵活。

具体功能包括：

（1）支持用户自编辑报表，无需编程；

（2）提供时间函数、算术计算、字符串运算、水位计算、水头计算、闸门计算、机组计算等函数，能满足各种常规报表计算需要；

（3）报表中可嵌入简单图元，如直线、曲线、矩型、椭圆、位图、文本等；

（4）多窗口多文档方式，支持多张报表同时显示调用或打印；

（5）具有定时、手动打印功能；支持报表与报告两种分析结果展现形式；

（6）编辑界面灵活友好，除普通算术运算外，还能支持面向业务的计算和统计能力。

（7）支持校核功能。一是缺失值、异常值提醒，二是重新计算校核报表数据，三是自动统计分析功能（自动识别最大、最小值等）。例如：能自动识别各电站、二若电源组、锦官组当月、当日的发电量、流量等关键性指标是否为投产以来最大、最小，自动推送至相应数据表单中，并(可勾选配置是否短信提醒）提醒相关人员。

（8）支持各种数据可自由组态。用户自定义形成报表。例如：可对电量数据、水量数据自由组态，并可按照年、月、旬、周、日等不同颗粒度进行数据查询，同比、环比（可自定义分析工具）分析等；可直观浏览历年电量、水量主要数据信息，可及时的响应各部门的数据需求。

（9）具有不同权限用户审核的功能。根据各报表要求，完成编制、校核、审定等流程后（需登录相关用户才能签字确认），点击发布按钮确认发布，发布后的报表不能修改（或修改须具有一定权限），还有撤回、校核修改记录等功能。

图 2 运行态智能报表示意图

除此以外，报表工具预留与检修计划、发电计划、MAXIMO 电力生产信息管理系统交互接口，可与上述系统互联互通，实现检修工作开展情况、主要送出线路运行情况、机组运行情况（解并列、备用）、发电计划情况等信息自动录入，减少人工重复录入，提升制表工作效率，避免人工抄录错误。

3 报表校核

报表校核是基于智能报表专门定制的一种校核分析工具，旨在利用多个不同的算法来同时计算智能报表中某个属性，进而减少运算出错的概率。图 3 展示了报表校核的编辑面板。

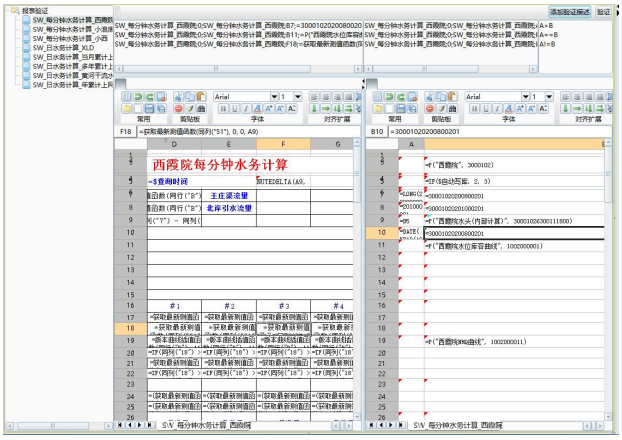

图 3 报表校核编辑面板示意图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

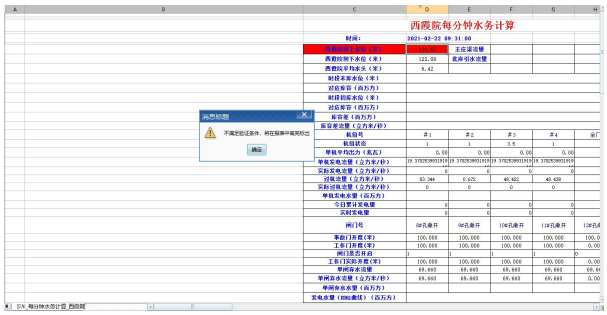

图 4 报表校核运行面板示意图

报表校核图形面板主要由左部的报表验证树、上部的左验证列表域、右验证列表域、条件列表域与中间部分的两块待验证报表域组成。其中左部的报表验证树用于挂载待校核的报表；上部的左验证列表域用于存放挂载报表中待校核的属性；上部的右验证列表域用于存放打开报表中待校核属性；上部的条件列表域用于存放校核条件；中间部分的左侧验证报表域用于存放左侧挂载树中选中的报表；中间部分的右侧报表域用于打开与待校核报表一一对应的报表。除此之外，还对左右验证域中添加的待校核属性添加了一个验证描述，当两种不同算法计算待校核属性的结果不一致时，将悬浮显示出待校核属性已添加的验证描述（可以理解为待校核属性的详细计算过程）。

当切换至运行态时，将会隐藏原先中间部分的右侧待验证报表域、上部的左验证列表域、右验证列表域以及条件列表域。从左部的报表验证树中选中任意一个待校核报表节点，将仍然会在中间部分的验证报表域中展示相应的报表内容，此时点击验证按钮，首先会判断之前左验证列表域中是否添加了已选中节点，其次将会依次运算报表树中已选中报表与相应的验证报表，最后通过比较两张报表最后的运算结果来判断是否满足校核条件（当不满足验证条件时，将会标红显示并弹出提示框）。图 4 展示了报表校核的运行面板。

4 报表自定义

报表自定义是基于智能报表专门定制的一种自由组态工具，旨在以年、月、旬、周、日等不同粒度对报表数据进行组合，进而减少工作量，提高工作效率。图 5 展示了报表自定义的图形界面。

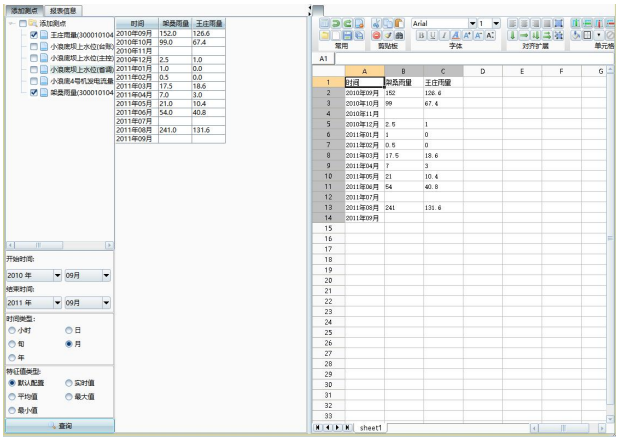

图 5 报表自定义图形界面示意图

报表自定义图形面板由数据查询面板和报表展示面板组成，数据查询面板由左部上侧的添加测点树、左部下侧的查询条件面板与左部右侧的数据查询表格组成。其中左部上侧的添加测点树用于挂载待查询的测点；左部下侧的查询条件面板用于选择查询的粒度（例如开始时间、结束时间、时间类型和特征值类型等参数）；左部右侧的数据查询表格用于存放查询结果（按照选择的时间间隔依次排放）。报表展示面板默认会新建一个空白报表，当点击查询且在右部的新建空白报表中选中任意一个单元格时，会将左部右侧的数据查询表格中展示的查询结果，完整的复制到右部的新建空白报表中。

5 报表发布

报表发布是以智能报表为基础，专门为不同权限用户审核报表而定制的一种工具，旨在为待处理报表设置编制、校核、审定和发布等流程。图 6 展示了报表发布的图形界面。

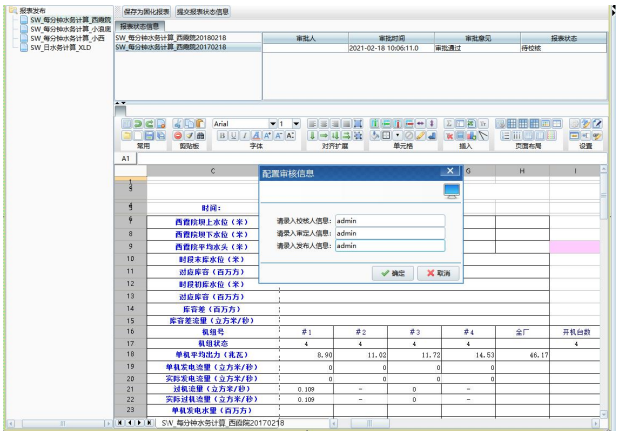

图 6 报表发布图形界面示意图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

报表发布图形面板由左部的报表发布树、中间部分上侧的报表状态信息面板与中间部分下侧的报表展示面板组成。其中左部的报表发布树用于挂载事先编制好的报表模板（一个报表模板可生成出多张固化报表）；中间部分上侧的报表状态信息面板用于存放生成好的固化报表与固化报表对应的处理流程；中间部分下侧的报表展示面板用于存放选中的固化报表或者报表模板。除此之外，在左部的报表发布树中还添加了一个右键响应事件，该事件用于配置校核人、审定人与发布人等信息，通过这种方式来控制不同用户的审核权限。

保存为固化报表按钮则会根据当前打开的报表模板以及选择的时间，生成出相应的固化报表且向数据库中写入当前固化报表的审核状态；提交报表状态信息按钮首先会判断当前用户是否有操作权限，其次将会重写数据库中固化报表的审核状态。

6 结束语

智能报表旨在以统一模型为基础，通过统一数据服务实现IMC一体化平台监控、水情等业务数据的综合报表展示、调度、打印和管理，具有极为便捷的人机界面编辑器，能够调用多种专业计算函数，满足多种报表计算需要。本文以智能报表为基础，设计了若干报表分析工具，例如报表校核、报表自定义与报表发布，并分析了其中的组织结构原理，相信对于以后此领域做进一步发展有一定的借鉴价值。

参 考 文 献

[1] 陈意,赵柯,花胜强,吴宁.PRV负载均衡方法在小浪底新型水调平台系统中的应用[J].西北水电,2020(05):92-96.

[2] 陈意,赵柯,董泽亮.新一代水调自动化系统WDS9200在小浪底的应用[J].内蒙古水利,2020(01):31-33.

[3] 陈意,花胜强,杨宁.智能水电厂的统一短信平台设计[J].水电自动化与大坝监测,2015,39(02):1-4.

[4] 花胜强,顾晓峰,高磊,蔡杰,郑健兵.大坝安全监测中的自动化比测方法[J].水力发电,2017,43(03):120-122.

[5] 王聪,张毅,文正国.基于IEC 61850标准的水电厂监控系统信息建模[J].水电自动化与大坝监测,2012,36(06):1-4.

[6] 常康,薛峰,杨卫东.中国智能电网基本特征及其技术进展评述[J].电力系统自动化,2009,33(17):10-15.

[7] 孙名扬,于芳,赵家庆,等.新一代调控系统一体化运维架构及关键技术[J].电力系统自动化,2019,43(22):217-223.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net